第24章　光的偏振

1 光的偏振状态

2 线偏振光的获得与检验

3 反射和折射时光的偏振

4 由散射引起的光的偏振

5 双折射现象

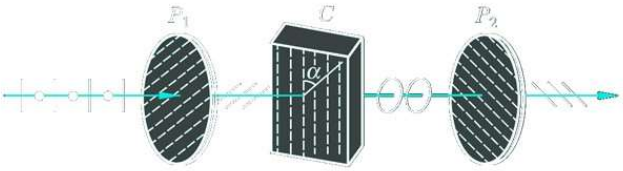
6 椭圆偏振光和圆偏振光*

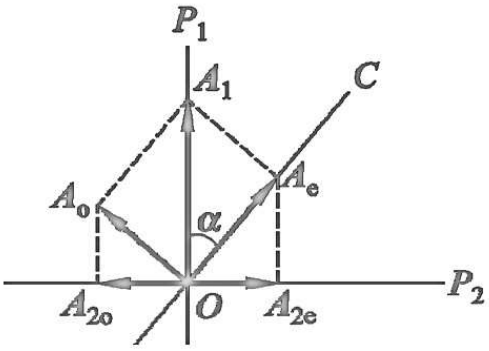
7 偏振光的干涉*

8 人工双折射*

9 旋光现象*

❑ 偏振光的干涉





$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d + \pi$$

当 $\Delta\varphi = 2k\pi$，$k = 1,2,\ldots$

或 $(n_o - n_e)d = (2k-1)\frac{\lambda}{2}$ 时，

干涉加强

当 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$，$k = 1,2,\ldots$

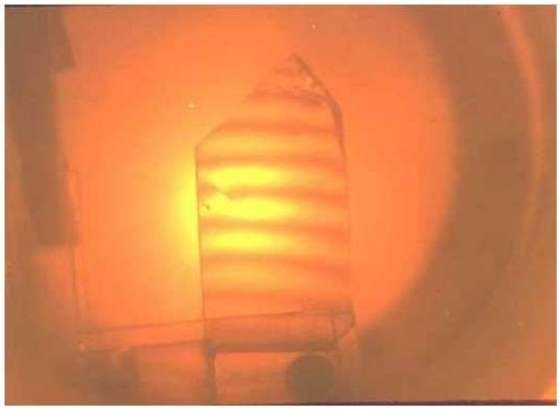
或 $(n_o - n_e)d = k\lambda$ 时，

干涉减弱

- 当厚度不均匀时，视场中将出现干涉条纹

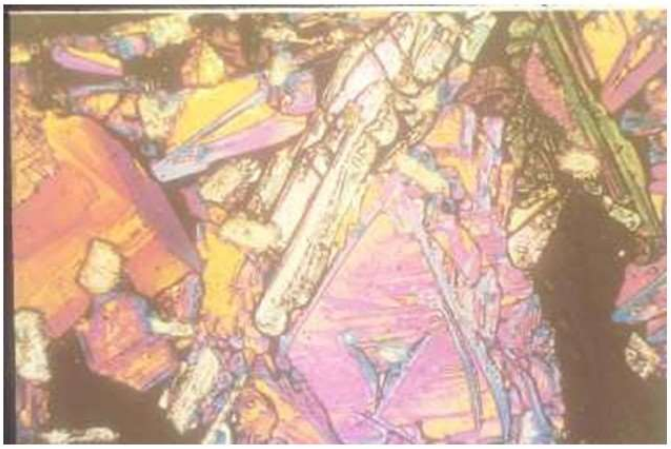
雨课堂 Rain Classroom

❑ 偏振光的干涉



石英劈尖的偏振光干涉

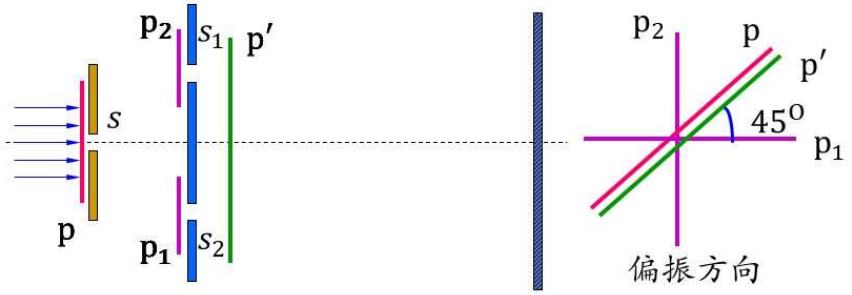
（等厚条纹）



硫代硫酸钠晶片的色偏振图片

单选题 1分

如图所示装置，p_1, p_2, p, p'为偏振片，问下列四种情况，屏上有无干涉条纹？



A 去掉 p, p' 保留 p_1, p_2

B 去掉 p' 保留 p, p_1, p_2

C 去掉 p 保留 p', p_1, p_2

D p_1, p_2, p, p' 都保留

❑ 人工双折射

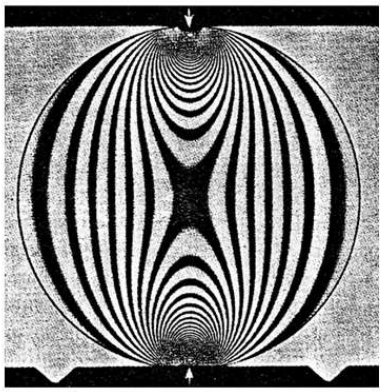
人为条件下产生各向异性，形成的双折射现象

应力双折射：

在力的作用下产生变形，获得各向异性

工程上制成零件的相应塑料模型，通过观察模型受力时的偏振光干涉图样，从而判断零件内部应力分布，这称为光弹性方法

零件的塑料模型的光弹性照片：

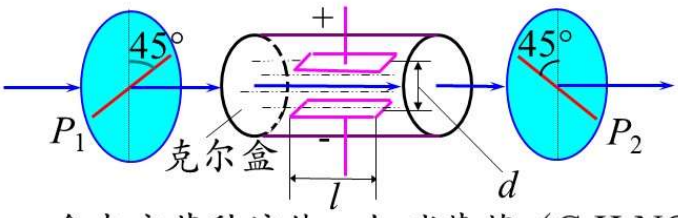


条纹越密，
应力越集中

❑ 人工双折射

电光效应（electro – optic effect）： 电致双折射效应

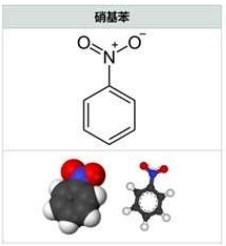
克尔效应 （kerr effect） （1875年）



盒内充某种液体，如硝基苯（$C_6H_5NO_2$）

- 不加电场→液体各向同性→P_2不透光；
- 加电场→液体呈单轴晶体性质

光轴平行电场强度$\vec{E}$ →P_2透光。

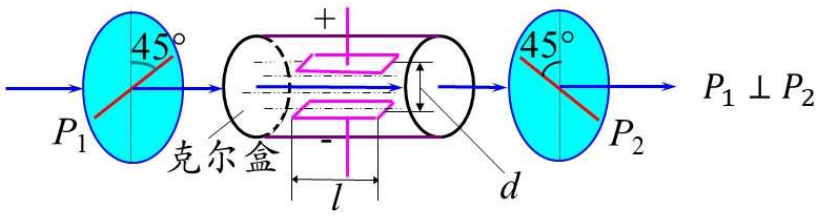


雨课堂 Rain Classroom

❑ 人工双折射

电光效应（electro – optic effect）： 电致双折射效应

克尔效应 （kerr effect） （1875年）



实验表明，折射率差 $n_o - n_e = kE^2$ 二次电光效应

k 为克尔常数，与液体有关

通过液体后两束折射光的光程差为：$\boldsymbol{\delta} = (n_o - n_e)l = klE^2 = kl\dfrac{\boldsymbol{U}^2}{d^2}$

❑ 缺级现象

单缝衍射的光强分布在某些θ值时可能为零

对应于这些θ值，多光束干涉出现某些级的主极大时，这些主极大将消失

多缝干涉 $d\sin\theta = k\lambda$ ——谱线位置

单缝干涉 $a\sin\theta = k'\lambda$ ——强度为零

$$\rightarrow \frac{d}{a} = \frac{k}{k'} \quad k' = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots$$

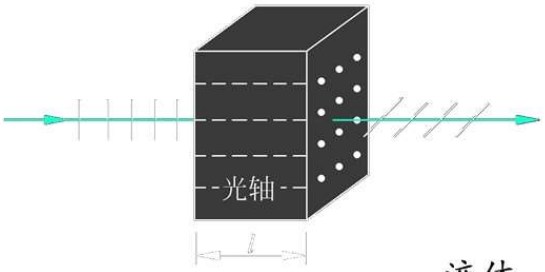
例如，$\dfrac{d}{a} = 4$ 时，则缺 $k = \pm 4,\ \pm 8,\ \cdots$ 诸级主极大。

❑ 光栅的分辨本领 $R = \dfrac{\lambda}{\delta\lambda}$ $R = kN$

雨课堂 Rain Classroom

❑ 旋光现象

1811年阿喇果（Arago）：线偏振光沿光轴方向通过石英晶体时，其偏振面发生旋转



- 晶体

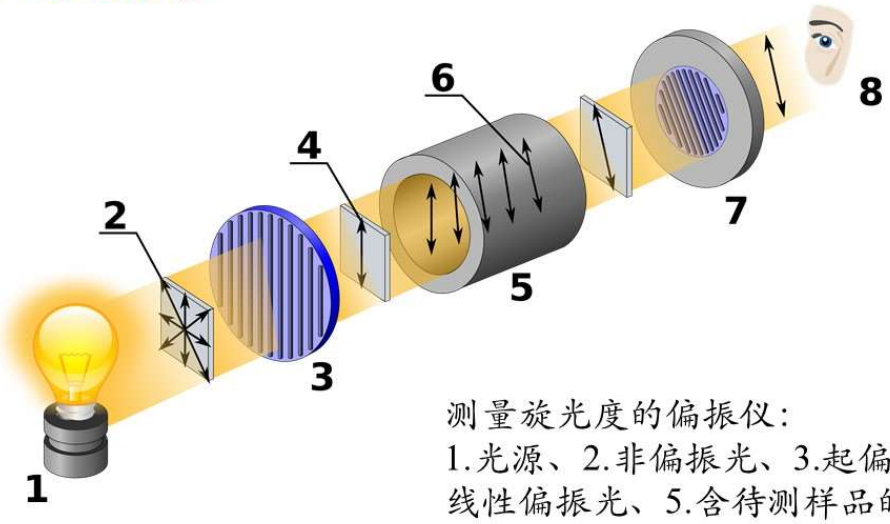
旋转角度 $\theta = \alpha l$

α：晶体的旋光率

- 液体 $\theta = [\alpha]Cl$

$[\alpha]$：液体的旋光率 C：溶液浓度

❑ 旋光现象

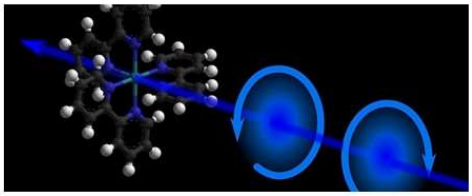


测量旋光度的偏振仪：
1.光源、2.非偏振光、3.起偏器、4.特定的线性偏振光、5.含待测样品的试管、6.偏振光发生旋转、7.检偏器、8.检测器

雨课堂 Rain Classroom

❑ 旋光物质

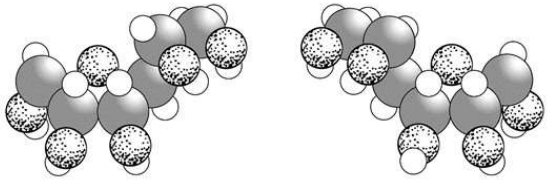
同一种旋光物质由于使偏振面旋转的方向不同而分为左旋物质和右旋物质

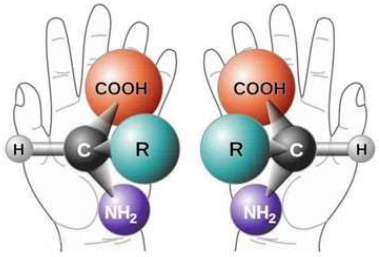


迎着光线望去，使偏振面沿顺时针方向旋转的为右旋物质，反之为左旋物质

相应的左旋物质和右旋物质结构互为镜像

蔗糖的左右旋分子:

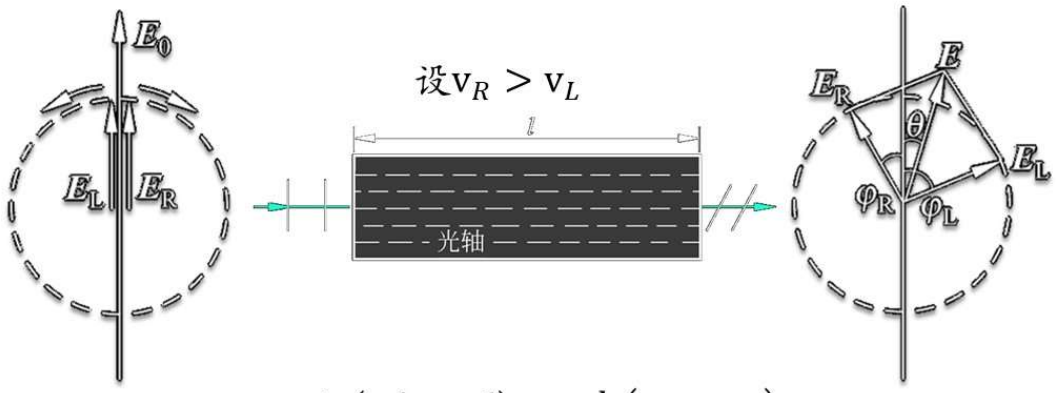




阿斯巴甜有两种对映异构体，其中L-阿斯巴甜是甜的，但R-阿斯巴甜是无味的

❑ 旋光现象

菲涅耳对旋光性的解释：线偏振光是由两角频率相同但方向相反的两个圆偏振光组成的，且在物质中的速度不同

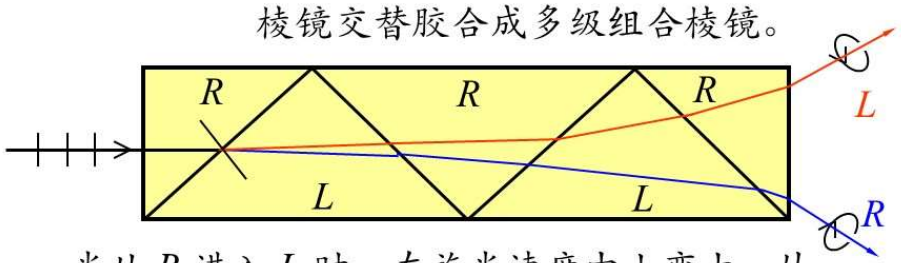


$$\theta = \frac{\varphi_L - \varphi_R}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\omega l}{v_L} - \frac{\omega l}{v_R}\right) = \frac{\pi l}{\lambda}\left(\frac{c}{v_L} - \frac{c}{v_R}\right) = \frac{\pi}{\lambda}(n_L - n_R)l$$

雨课堂 Rain Classroom

❑ 旋光现象

菲涅耳的实验验证：用右旋型（R）和左旋型（L）石英棱镜交替胶合成多级组合棱镜。



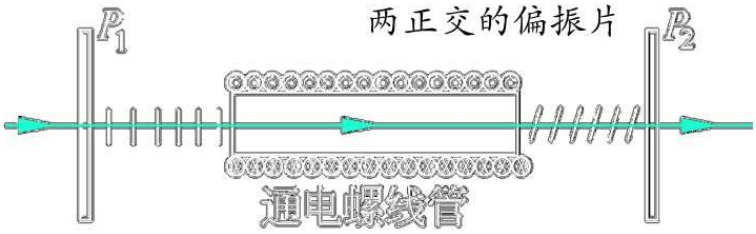
光从 R 进入 L 时，左旋光速度由小变大，从光密媒质→光疏媒质，光将远离界面法线折射。

右旋光速度由大变小，将靠近界面法线折射。

各界面继续使左右旋圆偏振光分开的角度放大，射出棱镜时就成了两束分开的圆偏振光。

❑ 法拉第磁致旋光效应

1845年法拉第：原本没有旋光性的铅玻璃在磁场中出现了旋光性



- 如果在管中通以电流，则光可以透过
- 磁致旋光的不可逆性：光线顺着和逆着磁场方向传播时，旋光方向相反
- 介质分子中原来简并的基态或（和）激发态在磁场作用下发生分裂，使左圆与右圆偏振光的共振吸收频率不同

雨课堂 Rain Classroom

作业：课后习题24.2，24.4

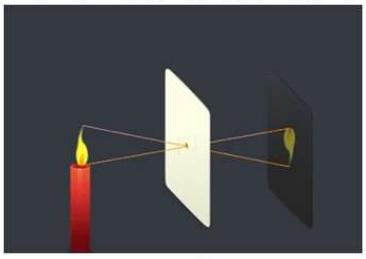
截止时间：6月20日上午10：10

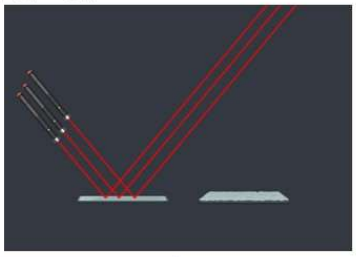
❑ 几何光学

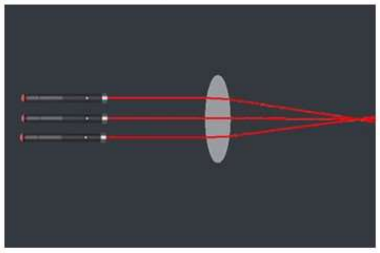
以光的直线传播特性为基础的研究

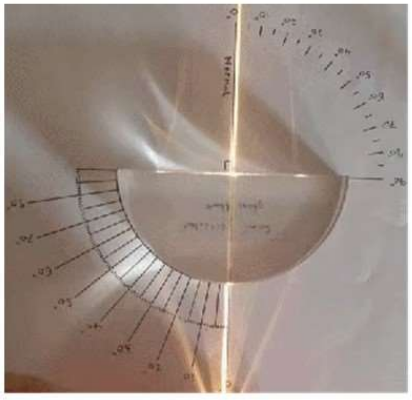
生活中大部分情况下障碍物或孔洞的大小比光的波长大很多

费马在1657年首先指出光在介质中传播时所走路程取极值的原理，并根据这个原理推出光的反射定律和折射定律。



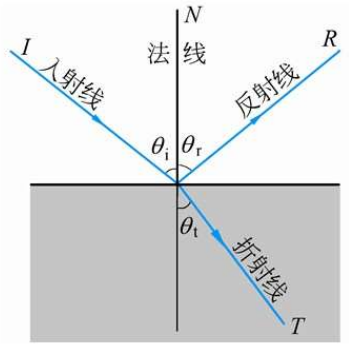


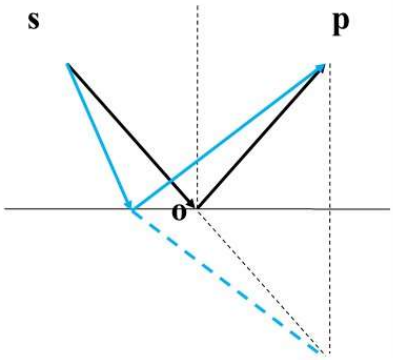


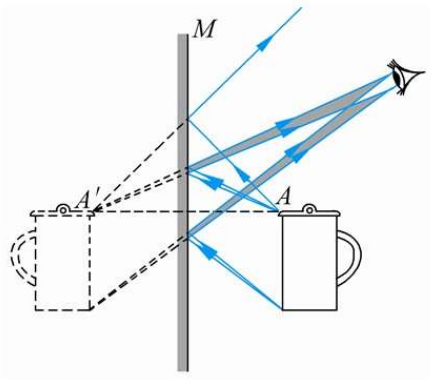


❑ 光的反射和折射

光在传播中遇到两种不同介质的分界面时，一部分光会返回原介质中传播，称为反射



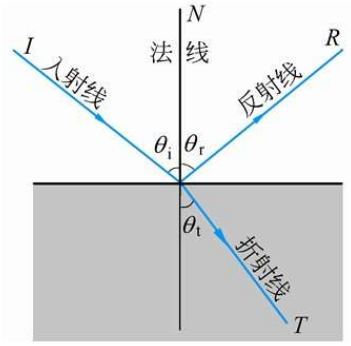




反射定律 $\theta_i = \theta_r$　　极值原理　　平面镜成像

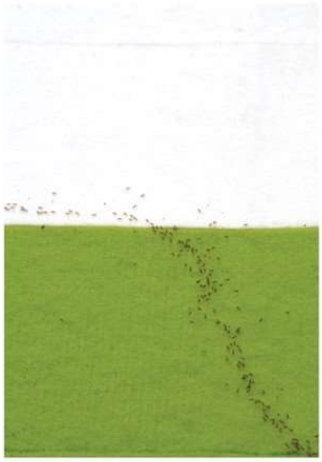
❑ 光的反射和折射

光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向发生改变，从而使光线在不同介质的交界处发生偏折的现象,称为光的折射



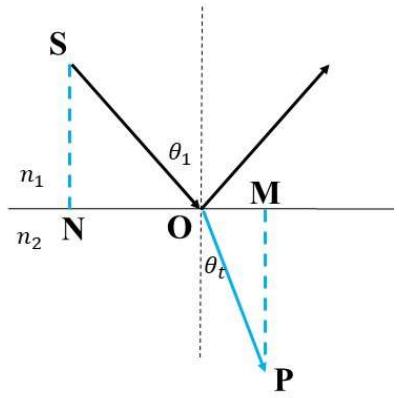
折射定律

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_t$$



❑ 光的反射和折射

极值原理



NM间距为L，OM间距为x，SN间距为h_1，MP间距为h_2。

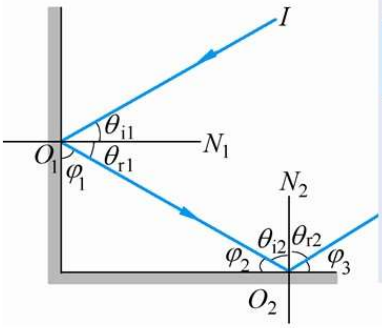
$$\delta = n_1 \cdot \overline{SO} + n_2 \cdot \overline{OP}$$

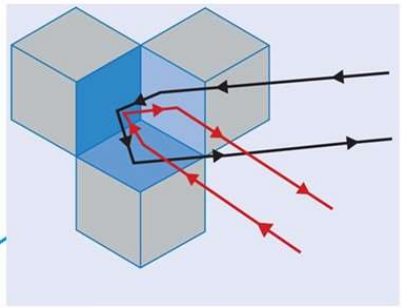
$$= n_1\sqrt{h_1^2 + (L-x)^2} + n_2\sqrt{h_2^2 + x^2}$$

$$\frac{d\delta}{dx} = n_1 \frac{-(L-x)}{\sqrt{h_1^2 + (L-x)^2}} + n_2 \frac{x}{\sqrt{h_2^2 + x^2}} = 0$$

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_t$$

❑ 直角反射





$$\theta_{i1} = \theta_{r1}, \quad \theta_{i2} = \theta_{r2}$$

$$\theta_{i1} + \theta_{r1} + \theta_{i2} + \theta_{r2}$$
$$= 2(\theta_{r1} + \theta_{i2})$$
$$= 180°$$

月球激光测距实验



阿波罗登月于1969年7月21日在月球上安置的反射器



云南天文台月球激光测距实验

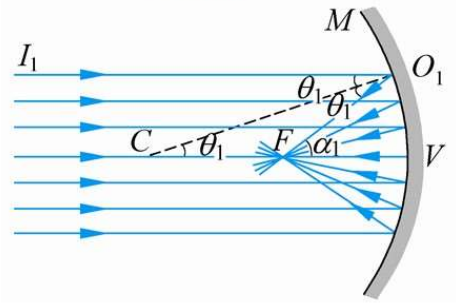
❑ 球面反射镜

反射面为球面一部分的反射镜

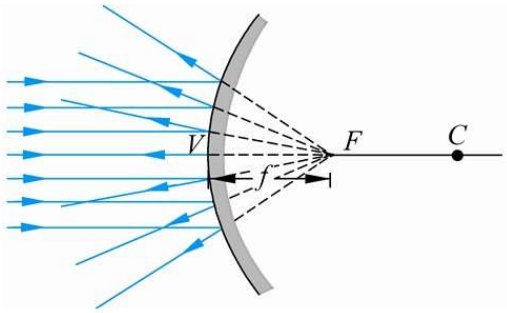
反射面为球面的外表面 -- 凸面镜

反射面为球面的内表面 -- 凹面镜

凹面镜



凸面镜

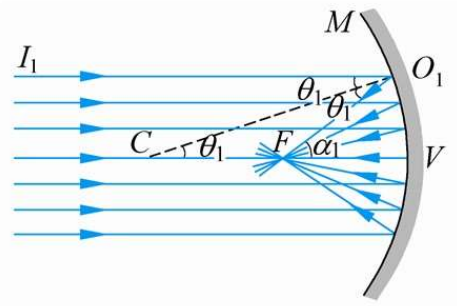


对入射平行光束有会聚作用

条件：入射光为傍轴光线

对入射平行光束有发散作用

❑ 凹面镜



$f=r/2$ （r为球面半径）

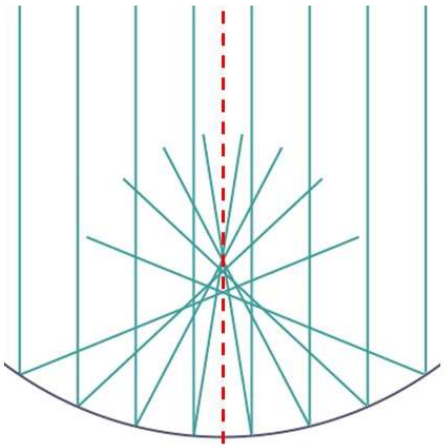
凹镜的光轴：过球心C和镜顶点V的直线

焦点：入射平行光会聚于光轴上的一点F

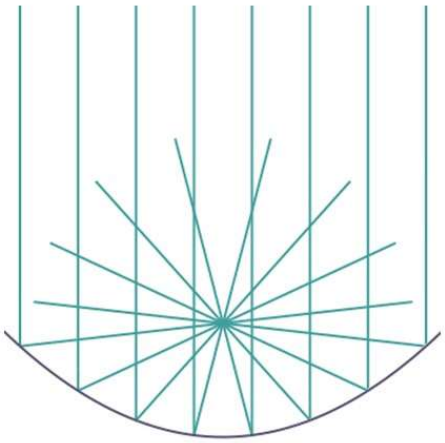
焦距：从焦点F到顶点V的距离，记作 f

雨课堂 Rain Classroom

❑ 凹面镜



球面



抛物面

❑ 天眼（FAST）

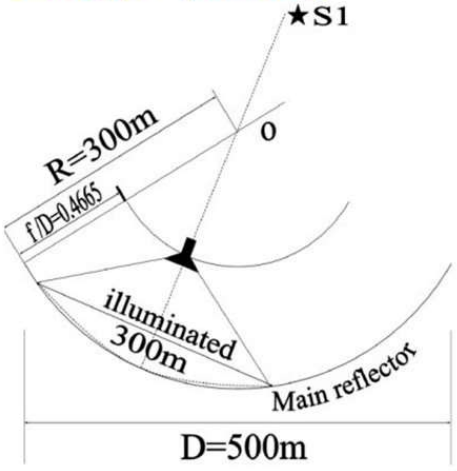
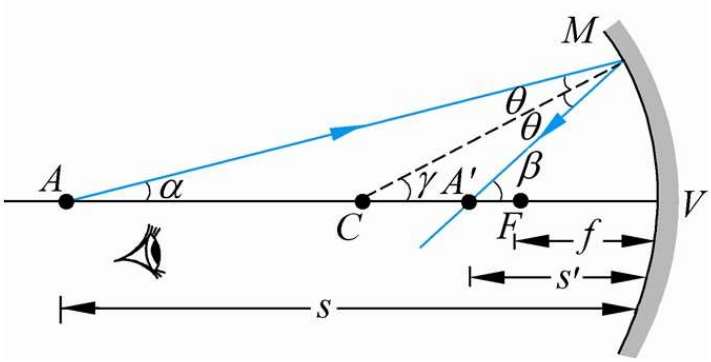




Figure 1: Left: FAST optical geometry, right: FAST 3-D model

- 望远镜镜面是由很多块小面板拼成，每一块都能在一定的范围内调整位置。
- 当想看一个某方向的目标时，让正对着这个目标的一定范围（300m）内的小面板一起调整位置，把这300m的镜面变成抛物面。

❑ 凹面镜成像



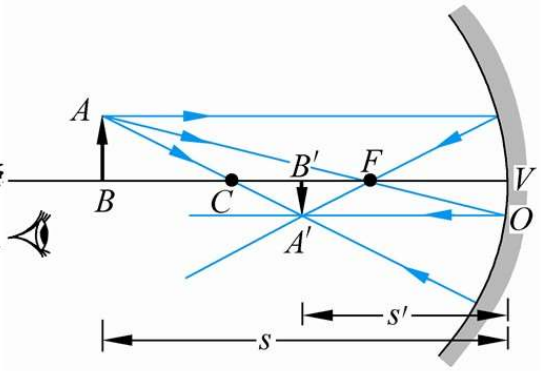
球面镜公式：$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}$

物距　像距　焦距

❑ 凹面镜成像

- 通过球心入射的光线，反射后原路返回
- 平行于光轴入射的光线，反射后通过焦点
- 通过焦点入射的光线，反射后平行于光轴

以上三条主光线中任意两条反射光线的交点，即为相应物点的像点



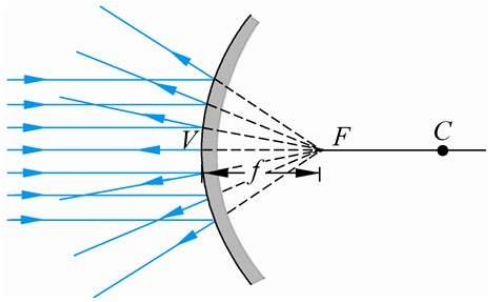
当物距大于焦距时，为倒立的实像；
当物距小于焦距时，为正立的虚像

像的横向(垂直于光轴的方向)放大率：

实像　$m=\frac{s'}{s}$　虚像　$m=\frac{|s'|}{s}$

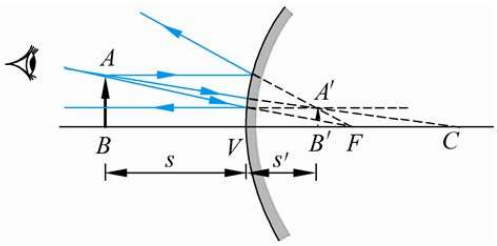
雨课堂 Rain Classroom

❑ 凸面镜



反射光线的反向延长线会聚于镜后光轴上一点(称为凸镜的虚焦点)，该点离镜顶点的距离为焦距，它也等于球面半径的一半

$$f=r/2 \quad (r\text{为球面半径})$$

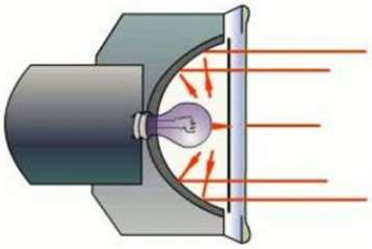


凸镜总是生成镜前物体的正立的缩小了的虚像；可用球面镜公式处理，但式中焦距f应取负值；像的横向放大率为

$$m=\frac{|s'|}{s}$$

❑ 球面镜用途







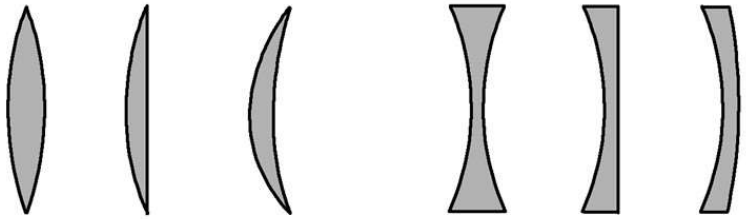




雨课堂 Rain Classroom

❑ 透镜

用透明材料(如玻璃)制成的薄片，其两面是球面



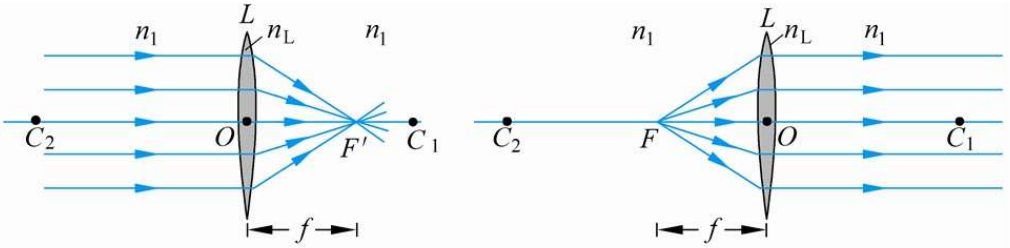
凸透镜
中间厚，边缘薄

凹透镜
中间薄，边缘厚

薄透镜
厚度很小的透镜

❑ 凸透镜

对入射平行光束有会聚作用



(a)　　(b)

光轴：过两球形表面的球心C_1、C_2的直线

光心：透镜内光轴的中点O

焦点：平行光束沿光轴方向入射，通过透镜后，会聚于光轴上一点，称之为焦点

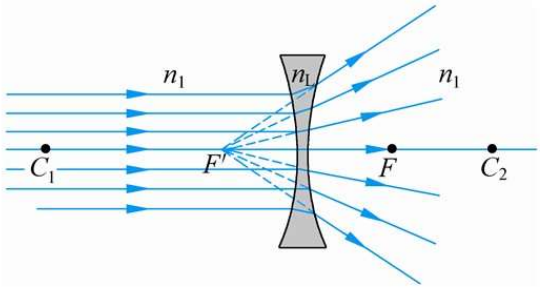
第一焦点(物方焦点)：位于入射光束一侧的焦点，记作 F

第二焦点(像方焦点)：位于透射光束一侧的焦点，记作 F'

❑ 凸透镜

焦距：从焦点到透镜光心的距离，记作f

焦平面：过焦点且与光轴垂直的平面



磨镜者公式(计算焦距f的公式)

$$\frac{1}{f}=(n_L-1)\left(\frac{1}{r_1}+\frac{1}{r_2}\right)$$

透镜焦距　透镜介质的折射率　透镜两球面的半径

适用于各种薄透镜在空气中的情形式中r_1、r_2有正负，规则是：从透镜向外看，凸起的表面，半径取正值；凹进的表面，半径取负值.

若透镜在折射率为n的介质中：

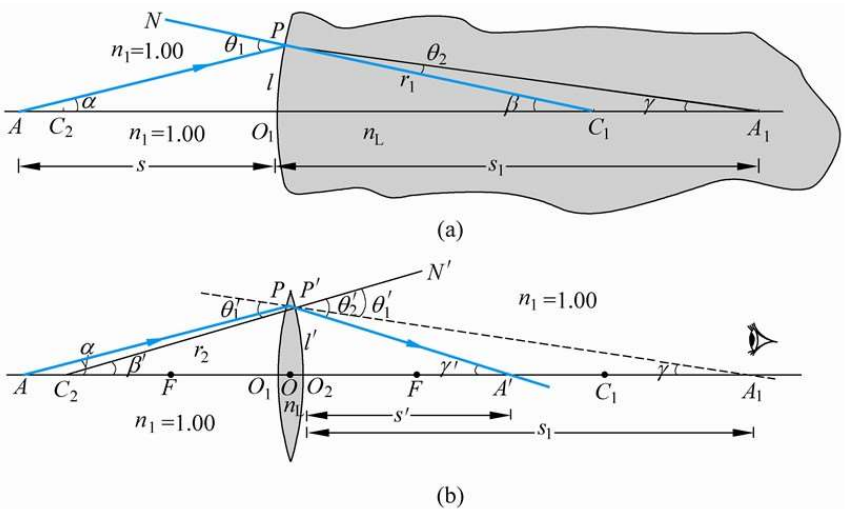
$$\frac{1}{f}=(n_L-n)\left(\frac{1}{r_1}+\frac{1}{r_2}\right)$$

❑ 薄透镜成像

薄透镜公式：

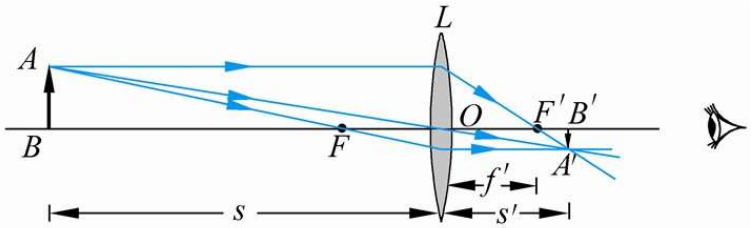
$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}$$

物距　像距　焦距



❑ 薄透镜成像

- 通过光心的光线，经过透镜后按原方向前进；
- 平行于光轴的光线，经过透镜后通过第二焦点；
- 通过第一焦点的光线，经过透镜后平行于光轴前进

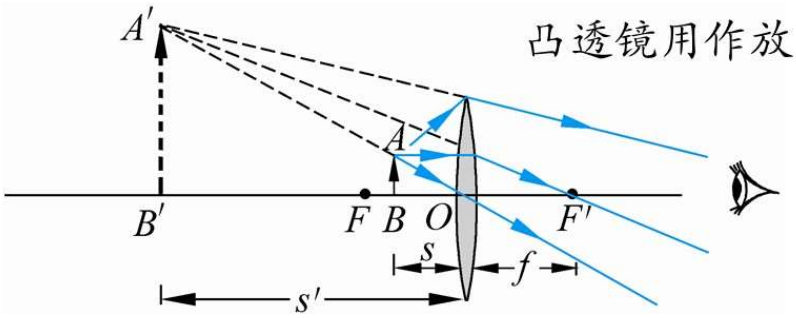


以上三条主光线中任意两条反射光线的交点，即为相应物点的像点

像的横向放大率：　实像　$m=\dfrac{s'}{s}$

❑ 薄透镜成像

凸透镜用作放大镜的原理



像的横向放大率：　虚像　$m=\dfrac{|s'|}{s}$

视角：一个物体的边缘在眼睛处所张开的角度。

同一物体离研究越近，其视角越大，看得越清楚

明视距离：能看清物体时物体离眼睛的最近距离 25 cm

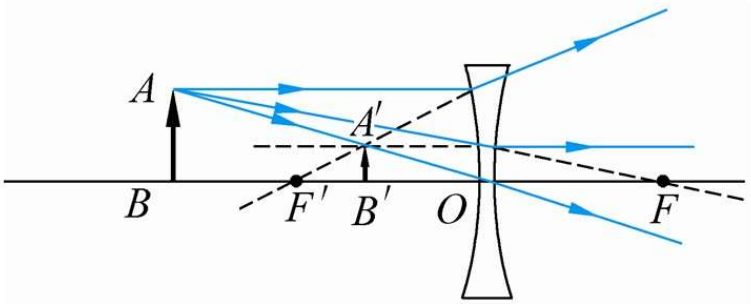
放大镜的角放大率：m=25/f

❑ 薄透镜成像

薄透镜公式：

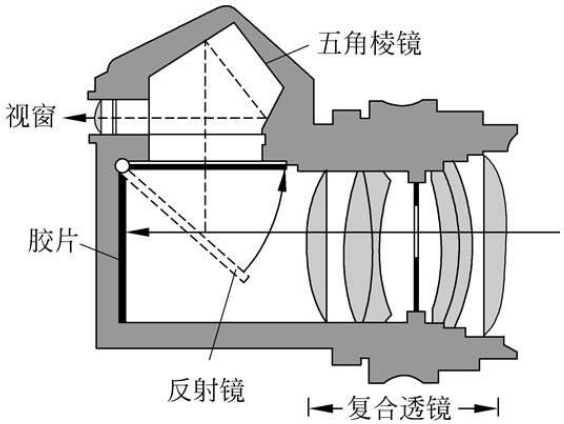
$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}$$

物距　像距　焦距

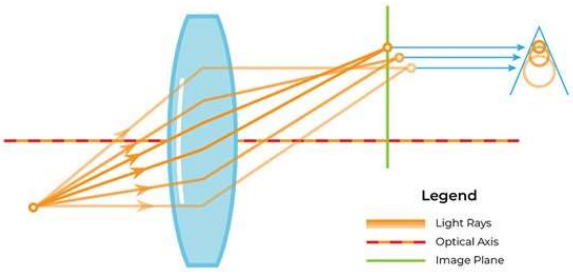


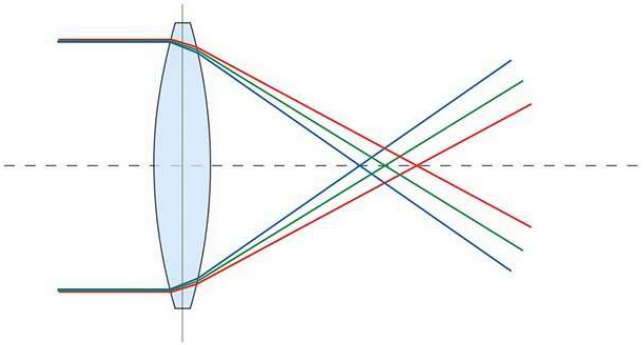
薄透镜公式也适用于凹透镜，此时，焦距f应取负值. 实际物体经凹透镜所成的像总是正立的缩小了的虚像，且与物体位于透镜的同一侧

❑ 照相机

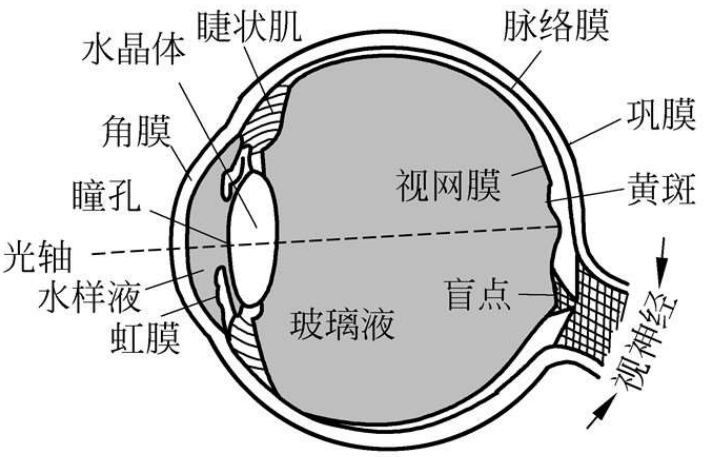


像差



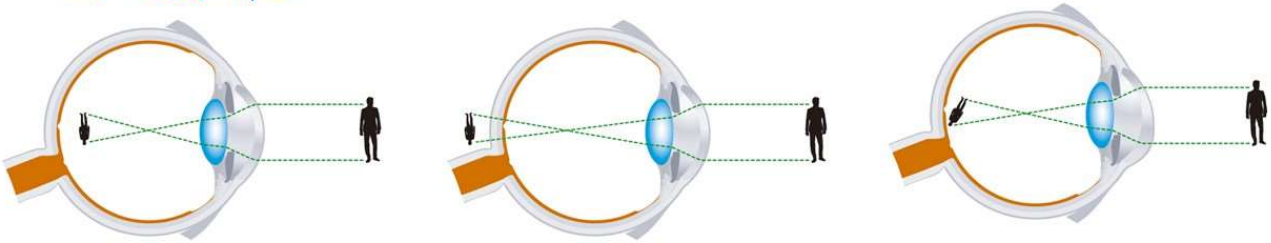


❑ 人眼



外界光线通过角膜进入瞳孔，经水晶体折射后，在视网膜上生成实像，从而对感光细胞产生光刺激，这些刺激经视神经传向大脑，使人产生视觉

❑ 视力矫正



近视：用凹透镜做眼镜　远视：用凸透镜做眼镜　散光：不规则透镜

❑ 助视仪器 – 显微镜

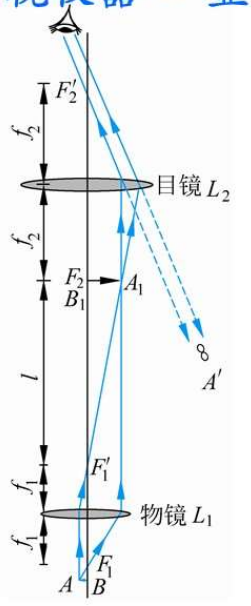


光学显微镜是在1590年由荷兰的詹森所首创。

在科学上使用显微镜：第一个是意大利科学家伽利略，他通过显微镜观察到一种昆虫后，第一次对它的复眼进行了描述；第二个是荷兰亚麻织品商人列文虎克，自学磨制透镜，并观测了许多肉眼所看不见的微小植物和动物

现在的光学显微镜可把物体放大1600倍，分辨的最小极限达波长的1/2

❑ 助视仪器 – 显微镜



镜筒两端各有一个凸透镜(目镜和物镜)；

物体AB放在物镜下面焦点之外的近处，经物镜形成放大的实像A_1B_1；

调节镜筒长度，可使该像位于目镜下面焦点处，再经目镜形成物体的被最大限度放大了的虚像

显微镜点的放大率：

$$M = \frac{25l}{f_1 f_2}$$

l - 镜筒长度

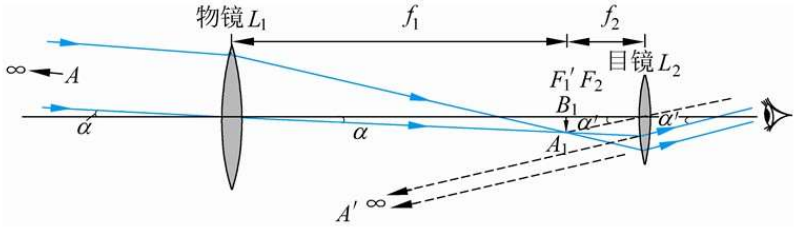
f_1 - 目镜焦距

f_2 - 物镜焦距

雨课堂 Rain Classroom

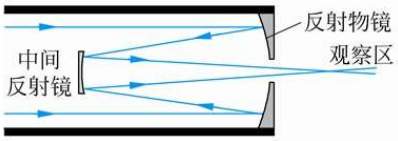
❑ 助视仪器 – 望远镜

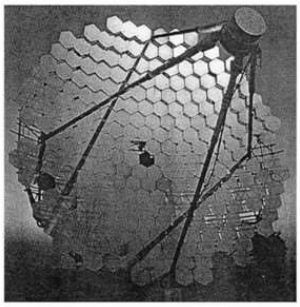
- 折射望远镜：
由两个凸透镜组成



$$M_\theta = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{f_1}{f_2}$$

- 反射望远镜：用凹反射镜作物镜



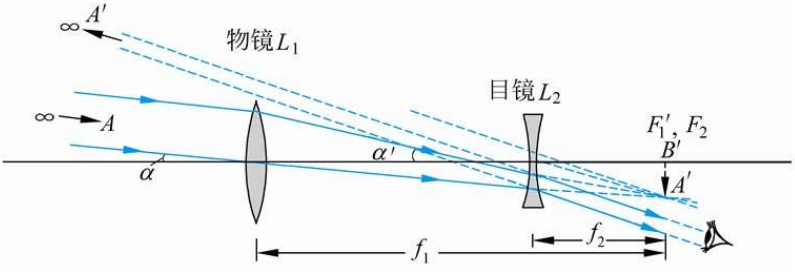


大的反射镜可用很多小的反射镜拼成

以上两种望远镜看到的像是倒立的

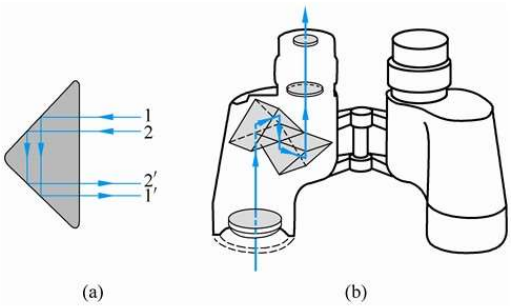
❑ 助视仪器 – 望远镜

伽利略望远镜：
用凹透镜作目镜，看到的像是正立的



双筒望远镜：在物镜与目镜之间装有两个等腰直角棱镜，看到的像是正立的

棱镜的作用：使光线上下以及左右交换位置，从而形成物体的正立的像.



雨课堂 Rain Classroom

波动光学小结

光的干涉

光的衍射

光的偏振

光的相干叠加

光的相干性；光程和光程差；分波面干涉；分振幅干涉（等倾干涉，等厚干涉）；惠更斯-菲涅尔原理；夫琅禾费单缝衍射；光学仪器的分辨率。

光矢量振动方向

光的偏振；马吕斯定律；布儒斯特定律，晶体的X射线衍射